@VANZA. 1º DAM	CURSO 2023/24
SISTEMAS INFORMÁTICOS	
UNIDAD 2	TAREA 2

Recursos necesarios para realizar la tarea

- Editor de textos (suite Microsoft Office, OpenDocument o LibreOffice).
- Conexión a internet.

Indicaciones de entrega

Cada alumno tendrá un máximo de 2 intentos para completar la tarea.

Es **muy recomendable** utilizar cualquiera de los archivos llamados "plantilla de respuesta", diseñados explícitamente para facilitar la respuesta del alumno.

Cuando hayas terminado la tarea **deberás adjuntar a tu respuesta dos archivos**.

- Para el ejercicio 1, convierte el archivo de respuesta a formato PDF y renómbralo de la siguiente manera:

  Apellido1-Apellido2-Nombre-SI-Tarea02-EJ1

- Para el ejercicio 2 puedes enviar directamente el archivo de respuesta en formato ODS, XLS o XLSX, en función de la suite ofimática que estés utilizando. Renombra el archivo de la siguiente manera:

  Apellido1-Apellido2-Nombre-SI-Tarea02-EJ2

Es **MUY IMPORTANTE** que envíes los archivos con el formato de nombre indicado anteriormente.

Por ejemplo, la alumna Laura Núñez Gil debería nombrar sus dos archivos de la siguiente manera:

Núñez-Gil-Laura-SI-Tarea02-EJ1

Núñez-Gil-Laura-SI-Tarea02-EJ2

Criterios de puntuación

Ejerc.	Puntos	Criterio
1.1	2 puntos	Máximo de 0.33 puntos por cada una de las 6 situaciones indicadas.
1.2	1 puntos	Máximo de 0.5 puntos por cada uno de los dos proyectos solicitados.
1.3	1 puntos	Máximo de 0.14 puntos por cada uno de los 7 tipos de software solicitados.
2	6 puntos	Máximo de 1.5 puntos por cada uno de los 4 algoritmos solicitados.

En todos los casos, para obtener la puntuación máxima la respuesta deber ser lo más precisa y acercada a la realidad posible.

Ejercicios de la tarea:

Ejercicio 1. Licencias software [3 puntos]

1.1. Estamos desarrollando un proyecto software. En nuestro proyecto utilizamos una biblioteca con licencia MIT llamada "SmartSearch". Busca en internet información sobre esta licencia y responde razonadamente si cometemos algún error o no en las siguientes situaciones. Cualquier respuesta que no incluya un razonamiento correcto será considerada incorrecta. [2 puntos]

a) Usamos la biblioteca *SmartSearch* original, sin modificaciones. No incluimos en nuestro proyecto un aviso de derechos de autor y una copia de la licencia MIT. Lanzamos nuestro proyecto con licencia copyright. ¿Cometemos algún error?

b) Usamos la biblioteca *SmartSearch* original, sin modificaciones. Incluimos en nuestro proyecto un aviso de derechos de autor y una copia de la licencia MIT. Lanzamos nuestro proyecto con licencia MIT. ¿Cometemos algún error?

c) Usamos la biblioteca *SmartSearch* original, sin modificaciones. Incluimos en nuestro proyecto un aviso de derechos de autor y una copia de la licencia MIT. Lanzamos nuestro proyecto con licencia copyright, cobrando por su uso. ¿Cometemos algún error?

d) Usamos la biblioteca *SmartSearch* original, sin modificaciones. Incluimos en nuestro proyecto un aviso de derechos de autor y una copia de la licencia MIT. Lanzamos nuestro proyecto con licencia MIT. Un usuario usa nuestro software y, por un error en nuestro código (no en el de la biblioteca *SmartSearch*), le originamos pérdidas económicas importantes. ¿Tenemos alguna responsabilidad en esas pérdidas?

e) Modificamos la biblioteca *SmartSearch* original, incluyendo algunas funcionalidades extras, y la usamos en nuestro proyecto. Incluimos en nuestro proyecto un aviso de derechos de autor y una copia de la licencia MIT. Lanzamos nuestro proyecto con licencia copyright, cobrando por su uso. ¿Cometemos algún error?

f) Abandonamos nuestro proyecto software, pero modificamos la biblioteca *SmartSearch* original, incluyendo algunas funcionalidades extras. Lanzamos esa la misma biblioteca con nuestras modificaciones con licencia MIT, incluyendo un aviso de derechos de autor y una copia de la licencia MIT. ¿Cometemos algún error?

1.2. Indica al menos dos proyectos software que usen esta licencia MIT. Busca en la página web de cada proyecto la referencia a la licencia y copia el link o inserta una captura de pantalla. [1 punto]

1.3. Rellena la siguiente tabla con ejemplos de software propietario y alguna alternativa en software libre. [1 punto]

Nota: El software propietario puede tener una versión *trial* o *shareware*.

	Software propietario	Software libre
Paquetes de ofimática		
Gestor de correo electrónico		
Lector de archivos pdf		
Navegador web		
Reproductor multimedia		
Antivirus		
Editor de imágenes		

Ejercicio 2. Planificación de procesos [6 puntos]

Dada la siguiente tabla de procesos, utiliza los 4 algoritmos de planificación de procesos que hemos visto (FCFS, SJF, prioridad y Round Robin) para calcular los tiempos de espera y de retorno de cada proceso, así como los tiempos promedios. Para el algoritmo Round Robin, utiliza un *quantum* q = 2.

Proceso	Prioridad	T. CPU	Llegada
A	1	5	2
B	3	4	1
C	4	1	4
D	2	3	6
E	1	6	0

Para resolver este ejercicio es necesario que hayas visto los vídeos de la entrada "Algoritmos de planificación de procesos" de la sección "Recursos" de esta unidad. Son:

- 01. Planificación de procesos - Algoritmo FCFS (First Come First Served)
- 02. Planificación de procesos - Algoritmo SJF (Shortest Job First)
- 03. Planificación de procesos - Algoritmo Prioridades Expropiativo
- 04. Planificación de procesos - Algoritmo Round Robin

Utiliza alguno de los archivos de hoja de cálculo "Plantilla de respuesta" que se ponen a tu disposición, de modo similar a cómo están resueltos los ejercicios de esa entrada. **Asegúrate de utilizar colores distintivos para los procesos**.

Un ejemplo de solución sería algo así:

ALGORITMO ROUND ROBIN (q = 2)

Planificación de procesos - Algoritmo Round Robin

Llegada	**E**	**B**	**A**	**F C**			**D**														
Tiempo CPU	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uso CPU		**E6**	**E5**	**B2**	**B1**	**A3**	**A2**	**E4**	**E3**	**C1**	**F4**	**F3**	**D3**	**D2**	**A1**	**E2**	**E1**	**F2**	**F1**	**D1**	

Preparados																					
	E6	**B2**	**B2**	**A3**	**A3**	**E4**	**E4**	**C1**	**C1**	**F4**	**D3**	**D3**	**A1**	**A1**	**E2**	**F2**	**F2**	**D1**	**D1**		
			A3	**E4**	**E4**	**C1**	**C1**	**F4**	**F4**	**D3**	**A1**	**A1**	**E2**	**E2**	**F2**	**D1**	**D1**				
				C1	**C1**	**F4**	**F4**	**D3**	**D3**	**A1**	**E2**	**E2**	**F2**	**F2**	**D1**						
				F4	**F4**		**D3**	**A1**	**A1**	**E2**											

Tabla de procesos:

Proceso		Prioridad	T.CPU	Llegada	Finalización	T.Retorno	T.Espera
A	-	3	2	14	12	9
B	-	2	1	4	3	1
C	-	1	3	9	6	5
D	-	3	6	19	13	10
E	-	6	0	16	16	10
F	-	4	3	18	15	11
				Promedio:	**11**	**7,7**

T. Retorno = T. Finalización - T. Llegada
T. Espera = T. Retorno - T. CPU